

SUOLO MISURE FISICHE

(Agronomia Edises – par.2.5.3)

Densità apparente e reale del suolo

Peso specifico o densità o peso volumico o massa volumica o bulk density

(g/cm³, kg/dm³ o)

$$\rho = \text{massa secca} / \text{volume}$$

(il suolo è secco, in stufa a 105-110°C per 24 h)

Peso specifico o densità apparente : il suolo nelle condizione in cui è

variabile: 1,2 – 1,6 t/m³

Peso specifico o densità reale : la sola frazione solida del suolo

fisso: 2,65 t m⁻³ (suoli minerali), 2,0 t m⁻³ (suoli organici),

2,3 t m⁻³ (suolo calcare), 5,0 t m⁻³ (ferro)

Porosità del suolo

Porosità o porosity (%):

volume aria e acqua (e piante e animali) / volume totale

Porosità (Φ % o $\text{m}^3 \text{m}^{-3}$)

(Vol. app. - Vol. reale) / Vol. app.

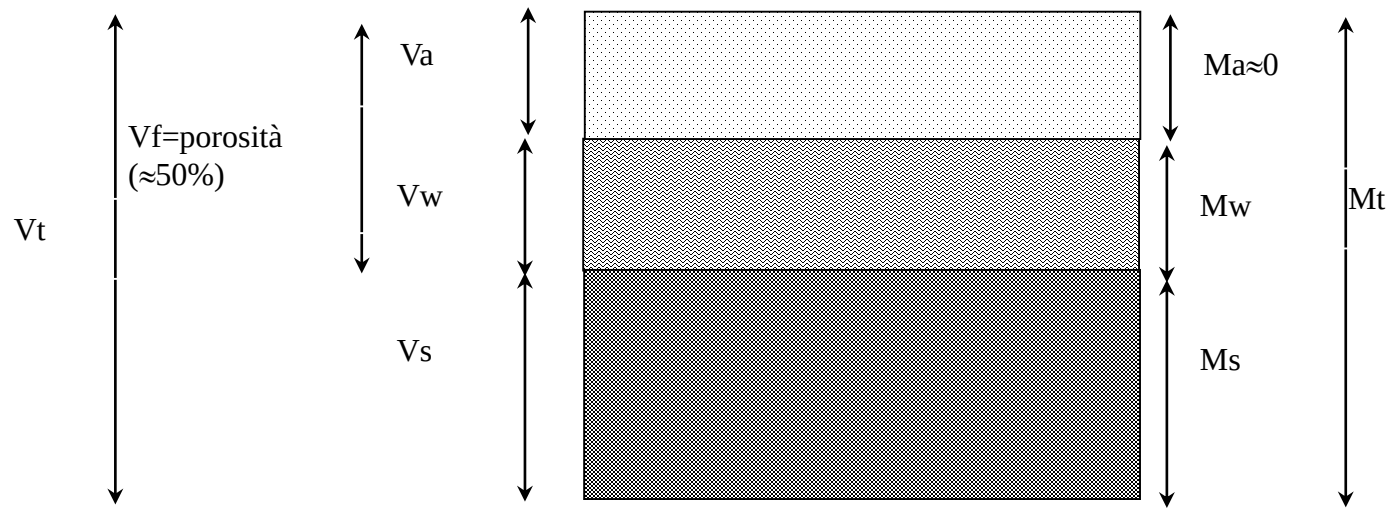
(Dens. reale - Dens. app.) / Dens. reale

Porosità totale = microporosità + macroporosità

Porosità totale

- air-filled porosity,
- volume totale di acqua nel suolo alla saturazione (umidità alla saturazione, capacità idrica massima, CIM)

Porosità e densità: altra modalità di esprimere gli stessi concetti



$$\text{dens.reale} = \frac{M_s}{V_s}$$

$$\text{dens.apparente} = \frac{M_s}{V_t}$$

$$\text{Porosità} = \frac{V_{\text{vuoti}}}{V_t} = \frac{V_a + V_w}{V_t} = \frac{V_{\text{apparente}} - V_{\text{reale}}}{V_{\text{apparente}}} = \frac{\text{dens.reale} - \text{dens.apparente}}{\text{dens.reale}}$$

Densità e porosità di suoli diversi, prima e dopo la lavorazione

		non lavorato		lavorato	
	dens.reale	dens.app.	porosità	dens.app.	porosità
	t m ⁻³	t m ⁻³	%	t m ⁻³	%
argilloso	2,6	1,2	54	0,9	65
grana media	2,6	1,4	46	1,0	62
sabbioso	2,6	1,6	38	1,3	50
calcareo-limoso	2,3	1,2	48	0,9	61
torboso	2,0	0,9	55	0,6	70

substrato
di coltivazione 1.60 0.30-0.70

Importanza della dimensione dei pori nel suolo

Fessurazioni, crepe : scambi gassosi, grandi radici, mesofauna

Macropori : $> 10 \mu\text{m}$ (aria, acqua gravitazionale, microfauna, piccoli radici)

Micropori: $< 10 \mu\text{m}$ (acqua trattenuta, peli radicali, ife fungine, batteri)

Criptopori : acqua non disponibile e interazioni chimiche

Porosità efficace e ritenzione specifica

Ideale: 60% microporosità, 40% macroporosità

La dimensione dei pori va sempre intesa come dato statistico (il suolo è un sistema caotico)

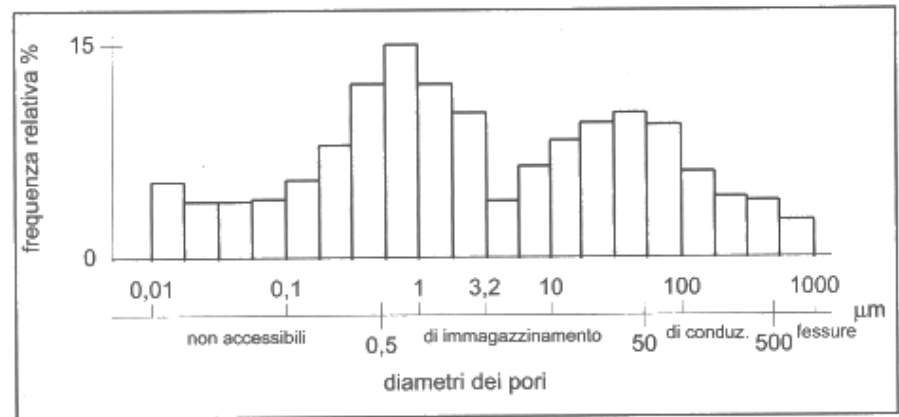


Figura 2.9. Distribuzione di frequenza del diametro dei pori (met. intrusione di mercurio). Il volume è espresso in mm^3 per classe.

Misura della densità apparente in campo

Il rilievo della densità con il metodo del cilindretto



Bilanci nel suolo: la base per ogni ragionamento numerico

Al fine di potere procedere con ogni tipo di ragionamento relativo alla gestione della fertilità del suolo (ad esempio per la formulazione di bilanci della sostanza organica o dei piani di concimazione) e per i ragionamenti idrologici, è necessario conoscere la profondità dello strato di suolo che si vuole considerare (**P**), la densità apparente della terra fine in quello strato (ρ_a) e la presenza di ciottoli (**S**). Con riferimento all'ettaro ed adottando le unità di misura indicate, la massa di terra fine **Mtf** sarà:

$$\mathbf{Mtf} \text{ t ha}^{-1} = 10.000 \text{ m}^2 \text{ ha}^{-1} \times \mathbf{P} \text{ m} \times \rho_a \text{ t m}^{-3} \times (1-\mathbf{S}) \% \text{ volume}$$

Esempio di calcoli su porosità, densità, massa

1) Avendo prelevato un volume di 1 dm³ di suolo, avendolo seccato in stufa, se tale volume di suolo pesa 1550 g, calcolare la densità apparente (Da) di tale suolo

$$Da = 1,55 \text{ kg} / 1 \text{ dm}^3 = 1,55 \text{ kg/dm}^3 \text{ (o t/m}^3\text{)}$$

2) Si calcoli la porosità totale di un suolo (P %) sapendo che la densità apparente è Da = 1,4 t m⁻³

Ipotizzo la densità reale Dr = 2,65 t m⁻³

$$P \% = (2,65 - 1,4) / 2,65 = 47,2 \%$$

(nota : P% è anche il contenuto idrico massimo, alla saturazione)

3) Un volume di 1000 cm³ di un terreno non rigonfiabile, secco in stufa, richiede per la saturazione 0,35 L di acqua. Si calcoli la porosità del terreno

$$P\% = 350 \text{ cm}^3 / 1000 \text{ cm}^3 = 35\%$$

Esempi di calcoli (continua)

4) Quanto pesa uno strato di 35 cm in un ha?

Essendo il suolo di medio impasto ipotizzo una D_a pari a $1,35 \text{ t/m}^3$

Volume suolo = $10\,000 \text{ m}^2 / 0,35 \text{ m} = 3\,500 \text{ m}^3/\text{ha}$

Peso suolo = $3\,500 \text{ m}^3 / \text{ha} * 1,35 \text{ t} / \text{m}^3 = 4\,725 \text{ t/ha}$

5) Un suolo ha il 2,1% di sostanza organica (SO). Quanta SO è accumulata in 40 cm di suolo, se la ciottolosità è il 5%? Il suolo è limoso

Ipotizzo la densità apparente della terra fine : $1,35 \text{ t/m}^3$

Calcolo : $10.000 \text{ m}^2/\text{ha} \times 0,4 \text{ m} \times 1,35 \text{ t/m}^3 \times 95\% \times 2,1\% = 108 \text{ t/ha SO}$

6) Un suolo ha un'umidità del 22% (in peso). Sapendo che è argilloso, calcolare quanti m^3/ha di acqua totali sono accumulati in 60 cm di suolo. La ciottolosità media è il 12%.

Ipotizzo la densità apparente della terra fine : $1,20 \text{ t/m}^3$

Calcolo : $10.000 \text{ m}^2/\text{ha} \times 0,6 \text{ m} \times 88\% \times 1,20 \text{ t/m}^3 \times 22,0\% = 1.394 \text{ t/ha H}_2\text{O}$ ovvero m^3/ha

7) Quanto substrato occorre acquistare per riempire 100 vasi quadrati che hanno lato di 10 cm e alti 20 cm?

Ipotizzo la densità apparente del substrato di 1.05 kg/dm^3 .

Calcolo : $10 \times 10 \times 20 \text{ cm} = 2000 \text{ cm}^3 = 2 \text{ dm}^3$ volume del vaso

Calcolo : $(2 \text{ dm}^3 \times 1.05 \text{ kg/dm}^3) \times 100 = (2.1 \times 100) \text{ kg} = 210 \text{ kg}$ di substrato

Caratteristiche fisiche e lavorazioni (1/3)

TENACITA' O COESIONE (attrazione reciproca tra molecole della stessa natura)

ADESIVITA' o ADESIONE (attrazione tra molecole di liquido e fase solida)

Caratteristiche che dipendono molto dalla tessitura e umidità

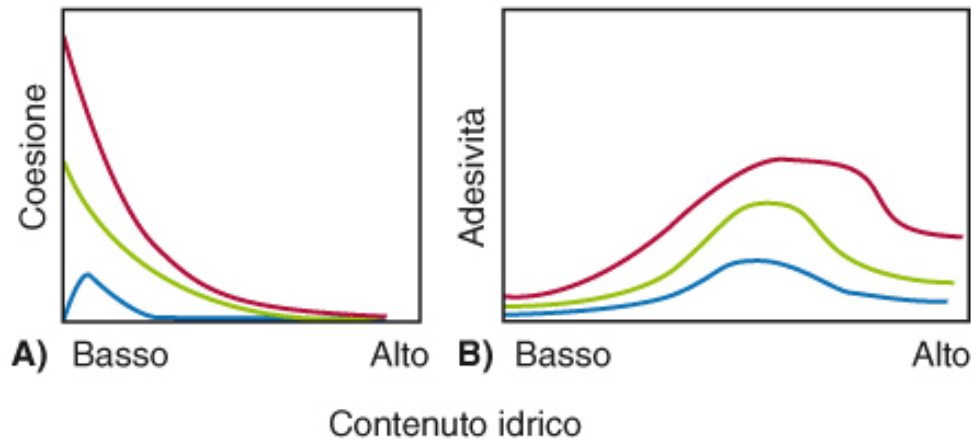


FIGURA 2.24 Proprietà fisiche del suolo **(A)** coesione; **(B)** adesività, in funzione del contenuto idrico in diverse tipologie di tessitura. Linea rossa = terreno argilloso; linea gialla = terreno limoso; linea blu = sabbia.

Caratteristiche fisiche e lavorazioni (2/3)

PLASTICITA'

A seconda delle condizioni di umidità un suolo:

C: stato coesivo

L: stato lavorabile

A: stato adesivo

Non transitabile (fino a stato liquido)

z: zollosità

p: polverizzazione

s: sbriciolamento

m: modellamento fetta

nt: terreno non transitabile

Concetto di Tempera: stato ottimo di umidità per la lavorazione (tra lo sbriciolamento e il modellamento)

Caratteristiche fisiche e lavorazioni (3/3)

